

Contrôle carte inverter gamme froid Beko et EAS par Beko

A blue-tinted photograph of a modern building interior. A large, leafy tree stands in the center, its trunk partially obscuring a Beko front-loading washing machine. The machine is white with a large circular door. To the left of the tree, a smaller white appliance, possibly a dryer or another washing machine, is visible. The background shows a multi-story building with a grid of windows and structural elements. The overall atmosphere is clean and modern.

Introduction

Gamme froid : Contrôle carte inverter

Introduction

A date, Il existe trois types de cartes inverter Beko :

1. Modèle à algorithme intégré avec tension d'entrée 220/240 V ~ et une fréquence de 50 Hz sur la commande de l'inverter :

L'ordre de mise en marche et d'arrêt du compresseur est effectué par le triac de la carte électronique de puissance du réfrigérateur ou le contact du thermostat à bulbe mécanique.
La vitesse du compresseur est ajustée par l'algorithme intégré à la carte inverter. Le signal d'alimentation de la carte inverter utilisé est **une tension fixe de 220 / 240 V ~ et une fréquence de 50 Hz**.

Dans le programme test, à l'étape du contrôle de l'alimentation du compresseur **CO**, la tension d'entrée **220 240 V ~** et la fréquence d'entrée de **50 Hz** peuvent être mesurées sur la carte inverter, ainsi que la tension triphasée sur le compresseur.

2. Modèle à algorithme intégré alimenté par une fréquence fixe élevée :

La commande de mise en marche et d'arrêt du compresseur est assurée par un signal de commande transmis par la carte de puissance sur la carte inverter.
Ce signal est constitué **d'une tension** comprise entre **3 et 5 V ~** et d'une **fréquence fixe** pouvant aller **jusqu'à 180 Hz**.

La carte inverter convertit ensuite ce signal en une alimentation triphasée à fréquences et tensions variables selon la nécessité de production de froid,

La vitesse du compresseur est ajustée par l'algorithme intégré à la carte inverter.

Dans le programme test, à l'étape du contrôle de l'alimentation du compresseur **CO**, la tension d'entrée **220 / 240 V ~** et la valeur de la fréquence d'entrée peuvent être mesurées.
La mesure de la tension d'alimentation triphasé au compresseur est également possible.

3. Modèle à algorithme de gestion de la fréquence :

La carte électronique du réfrigérateur contrôle la vitesse du compresseur via un **signal de fréquences variables** envoyé à l'inverter qui, elle, fait varier les tensions d'alimentation en triphasé sur le compresseur.

Dans le programme test, à l'étape du contrôle de l'alimentation du compresseur **CO**, il est possible de contrôler les différentes fréquences d'entrée sur la carte inverter ainsi que les différentes tensions triphasées sur le compresseur.

Gamme froid : Contrôle carte inverter

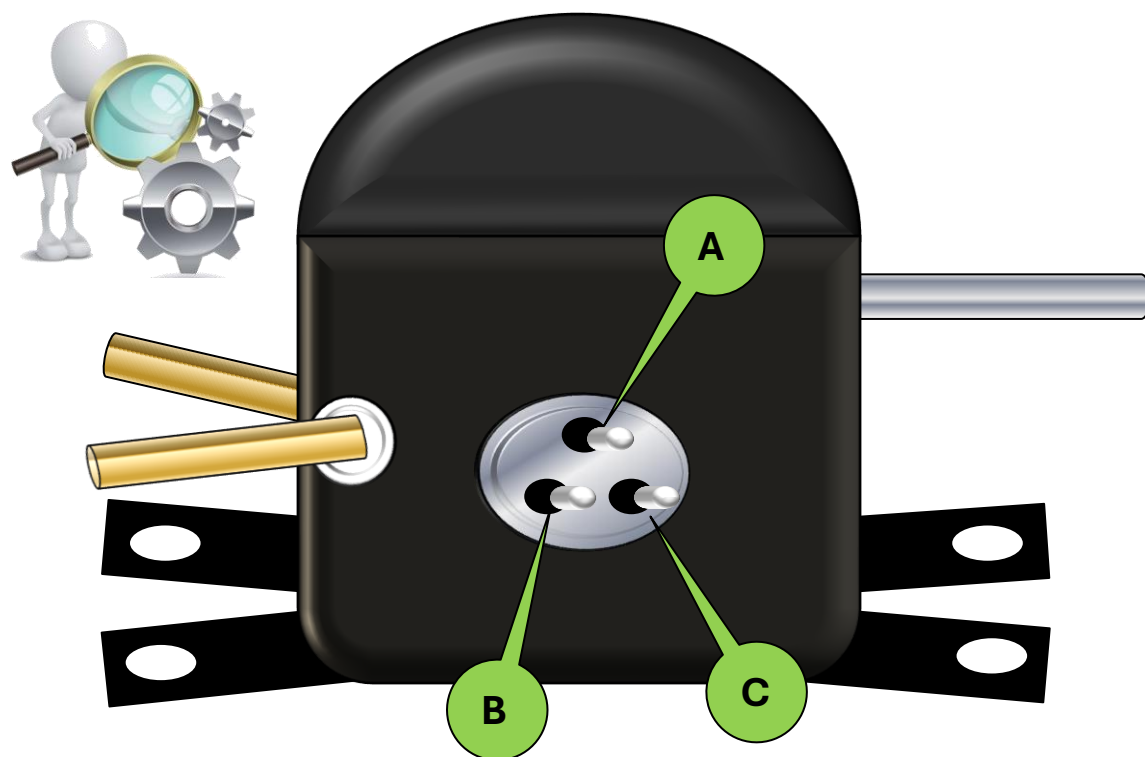
Introduction

Le compresseur inverter:

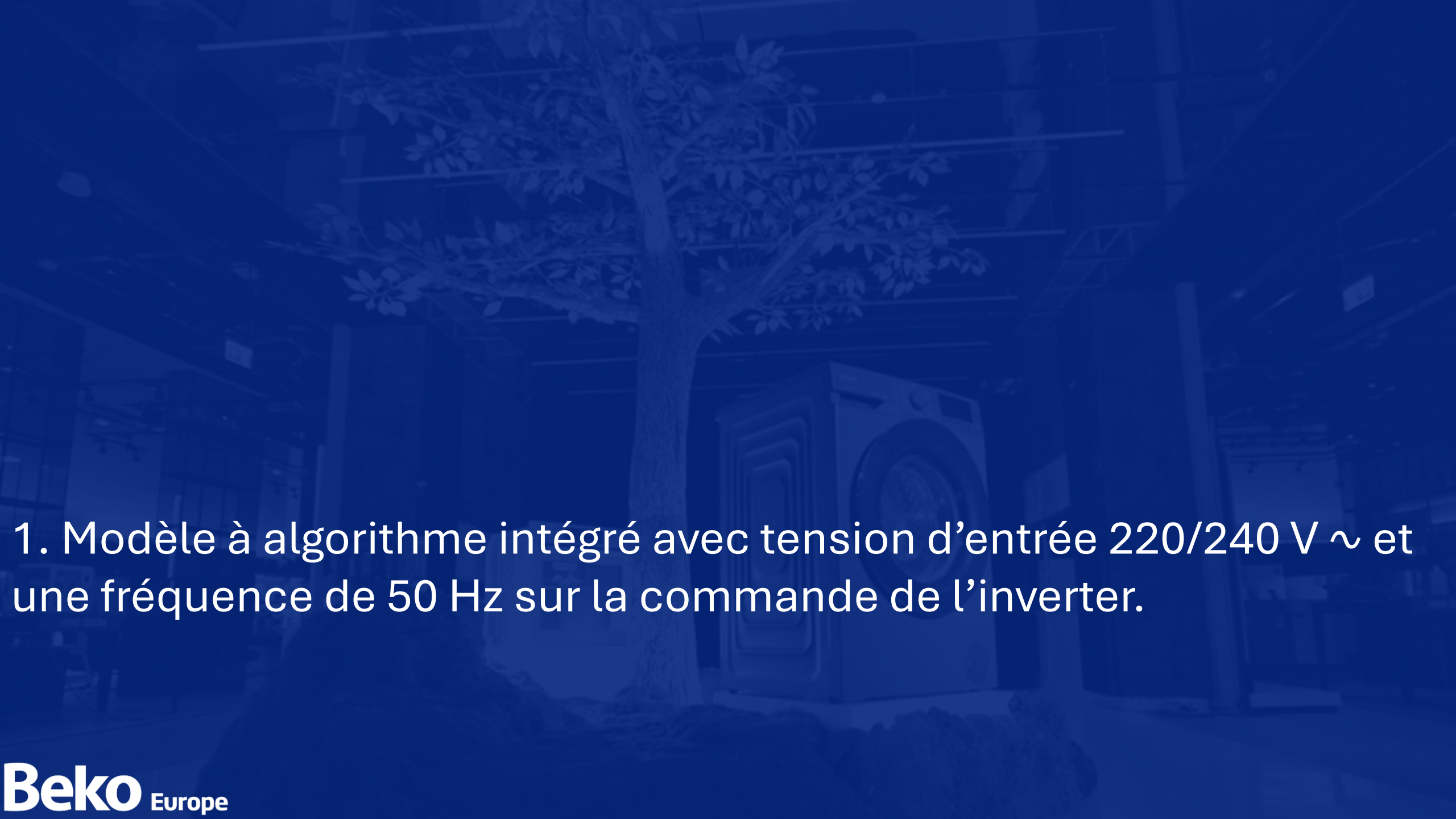
Vérification d'un compresseur inverter à l'aide d'un multimètre :

Mesurer les valeurs Ohmiques des enroulements ABC : Une résistance doit être mesurée, par exemple $10\ \Omega$ * et doit être identique pour chaque enroulement (**AB=BC=AC**) : Si une ou des valeurs ne sont absolument pas identiques, le compresseur est à remplacer.

Mesurer également chaque enroulement avec la masse du compresseur : il ne doit pas y avoir de continuité Ohmique relevée: si une continuité est mesurée le compresseur est à remplacer.



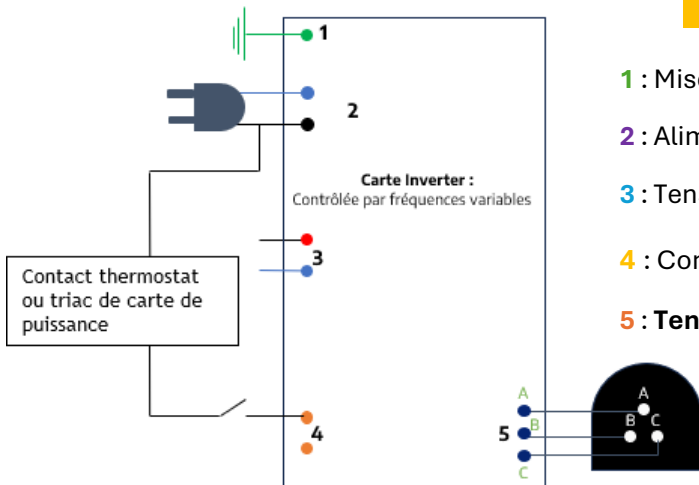
* Valeur différente selon le modèle de compresseur



1. Modèle à algorithme intégré avec tension d'entrée 220/240 V ~ et une fréquence de 50 Hz sur la commande de l'inverter.

Gamme froid : Contrôle cartes inverter

1. Modèle à algorithme intégré avec tension d'entrée 220/240 V ~ et une fréquence de 50 Hz



Les variations de fréquences émises par la carte inverter ne sont pas mesurables avec un multimètre.

Procédure de vérification lors du programme test, étape **Co** :

- Absence de **220 / 240 V ~** sur **l'alimentation secteur** :
 - Vérifier l'installation électrique.
- Présence de **220 / 240 V ~** secteur mais **pas de 220 / 240 V ~** sur le **connecteur 3** à destination du **module de puissance** :
 - Carte inverter à remplacer.
- Absence des **220 / 240 V ~** et/ou de la **fréquence 50 Hz** entre le **fil noir** et le **neutre** de l'alimentation (malgré la bonne tension relevée préalablement sur le **connecteur 3**) :
 - Câblage à vérifier si ok, Carte de puissance (ou thermostat à bulbe selon le modèle) HS.
- Présence des **220 / 240 V ~** et de la fréquence **50 Hz** :
 - Mesurer les tensions entre **AB, BC et AC** (**connecteur impérativement relié au compresseur**).
 - Si les tensions varient et sont identiques ($\pm 5\%$) mais que le compresseur ne démarre pas : Compresseur HS.
 - Si les tensions ne varient pas ou sont très différentes entre elles : Carte inverter HS.



Gamme froid : Contrôle cartes inverter

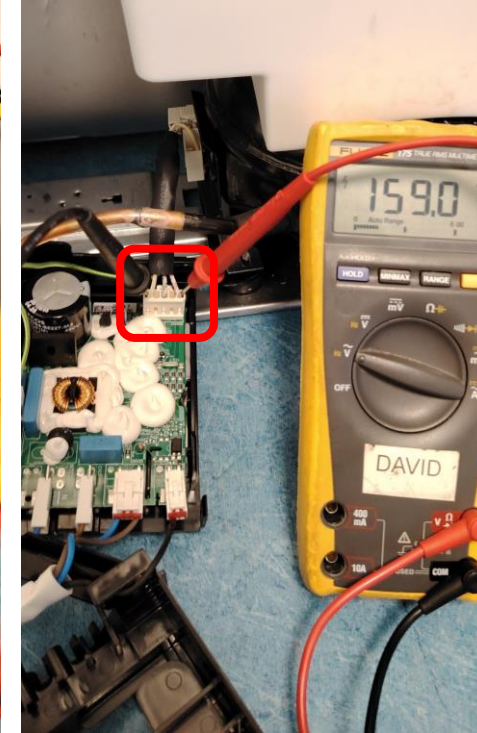
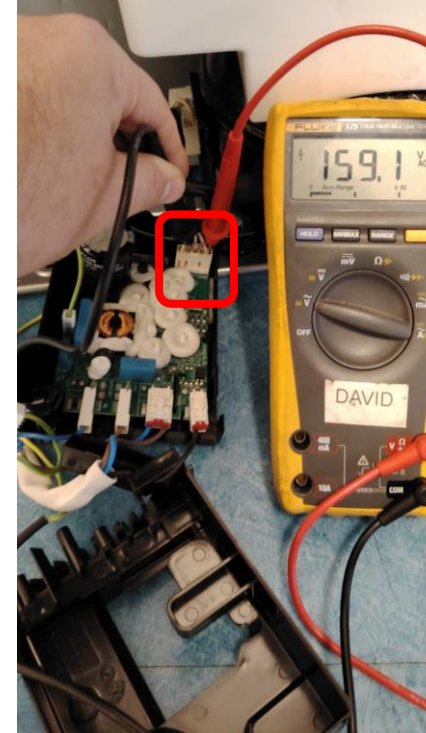
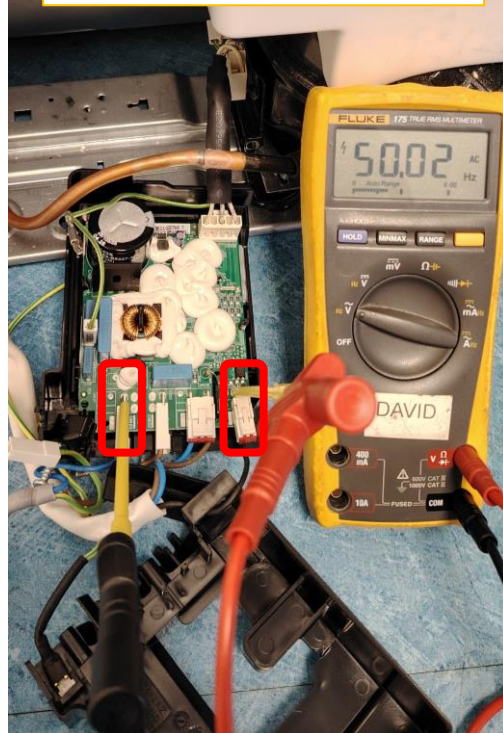
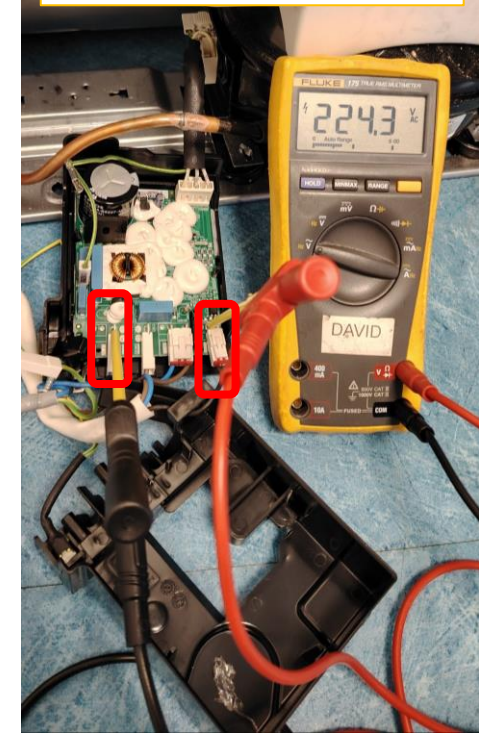
1. Modèle à algorithme intégré avec tension d'entrée 220/240 V ~ et une fréquence de 50 Hz

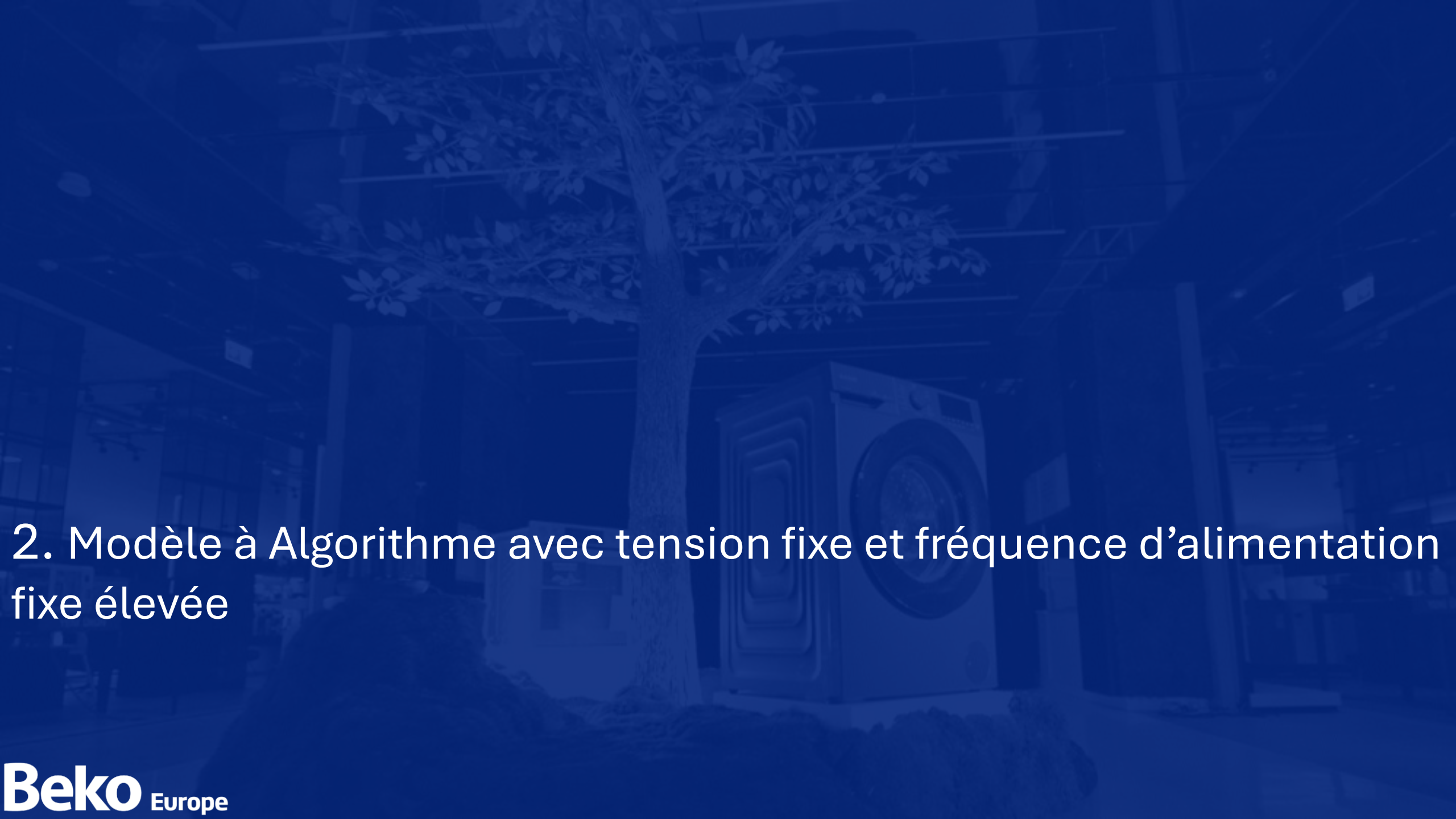


Tension provenant de la carte de puissance ou du thermostat à relever entre le fil noir et le neutre de l'alimentation secteur.

Fréquence provenant de la carte de puissance ou du thermostat à relever entre le fil noir et le neutre de l'alimentation secteur.

Tensions identiques ($\pm 5\%$) relevées entre AB, BC et AC du connecteur du compresseur

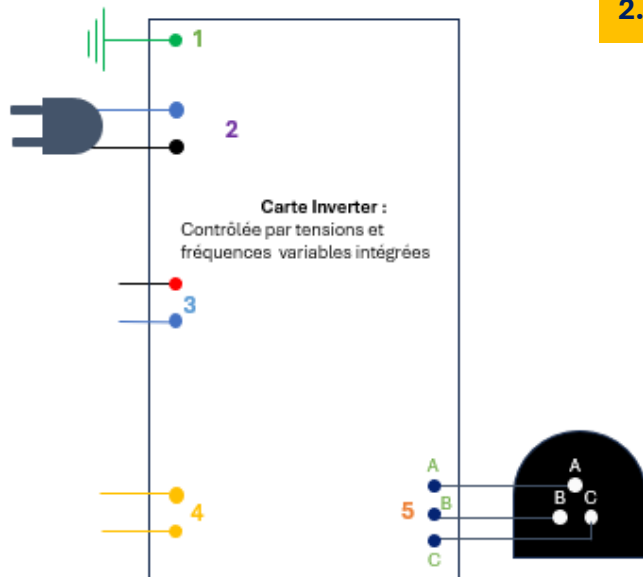


A blue-tinted background image showing a modern building interior. A large, leafy tree stands in the center, and a washing machine is visible to its right. The scene is dimly lit, with light coming from windows or skylights.

2. Modèle à Algorithme avec tension fixe et fréquence d'alimentation fixe élevée

Gamme froid : Contrôle cartes inverter

2. Modèle à Algorithme avec tension fixe et fréquence d'alimentation fixe élevée



1 : Mise à la terre.

2 : Alimentation secteur **220 / 240 V ~**.

3 : Tension **220 / 240 V ~** transférée au module de puissance.

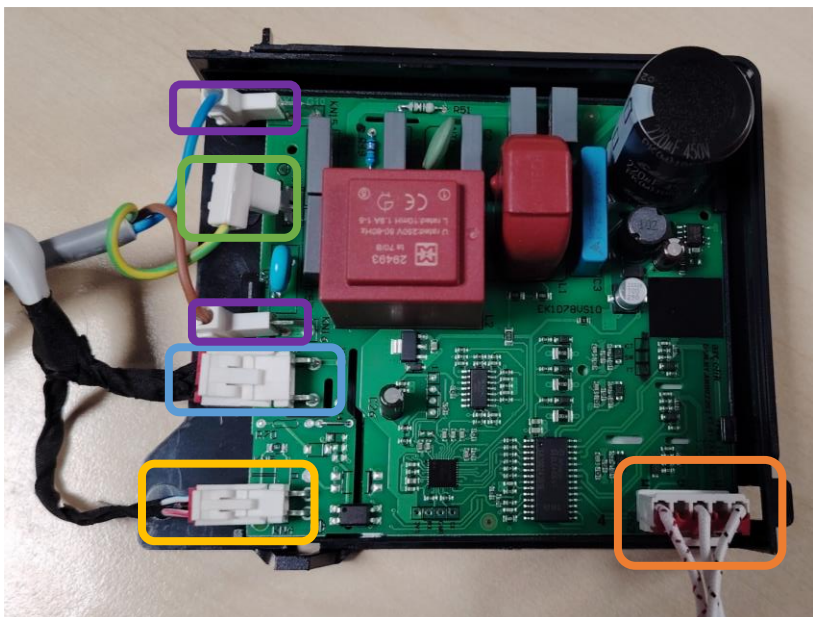
4 : Connecteur **2 fils** → Fréquences fixe **jusqu'à 180 Hz** | Tension entre **3 et 5 V ~**.

5 : Tensions identiques variables alimentant le compresseur pour faire varier sa vitesse.

Les variations de fréquences **émises par la carte inverter** ne sont pas mesurables avec un multimètre.

Procédure de vérification lors du programme test, étape **Co** :

- A. Absence de **220 / 240 V ~** sur **l'alimentation secteur** :
 - Vérifier l'installation électrique.
- B. Présence de **220 / 240 V ~** secteur mais **pas de 220 / 240 V ~** vers **le module de puissance** :
 - Carte inverter à remplacer.
- C. Présence des **220 / 240 V ~** transférés au module de puissance **mais pas de tensions 3 à 5 V ~** et/ou **pas de fréquence élevée** :
 - Vérifier le câblage, **si ok : Carte de puissance HS.**
- D. Présence des **3 à 5 V ~** et fréquence élevée fixe effective :
 - Mesurer les tensions entre **AB, BC et AC** (**connecteur impérativement relié au compresseur**).
 - Si les tensions varient et sont identiques ($\pm 5\%$) mais que le compresseur ne démarre pas : Compresseur HS.
 - Si les tensions ne varient pas ou sont très différentes entre elles : Carte inverter HS.

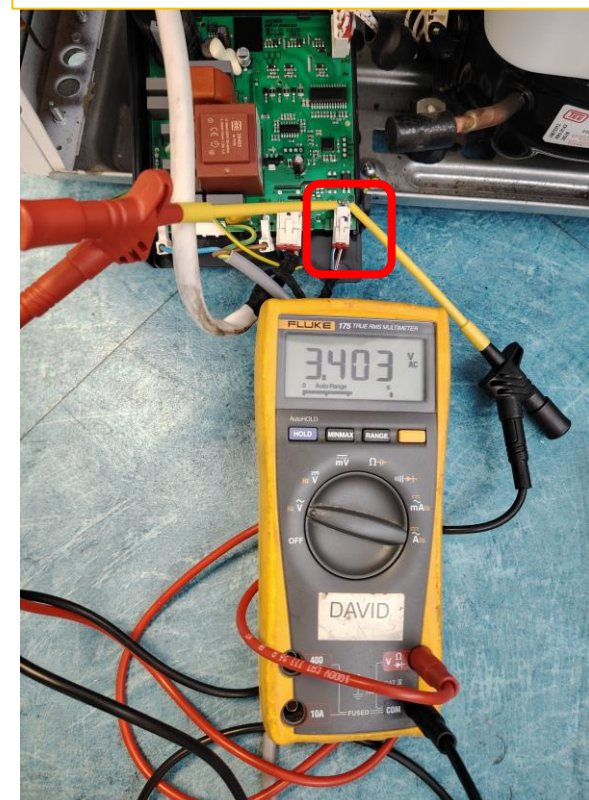


Gamme froid : Contrôle cartes inverter

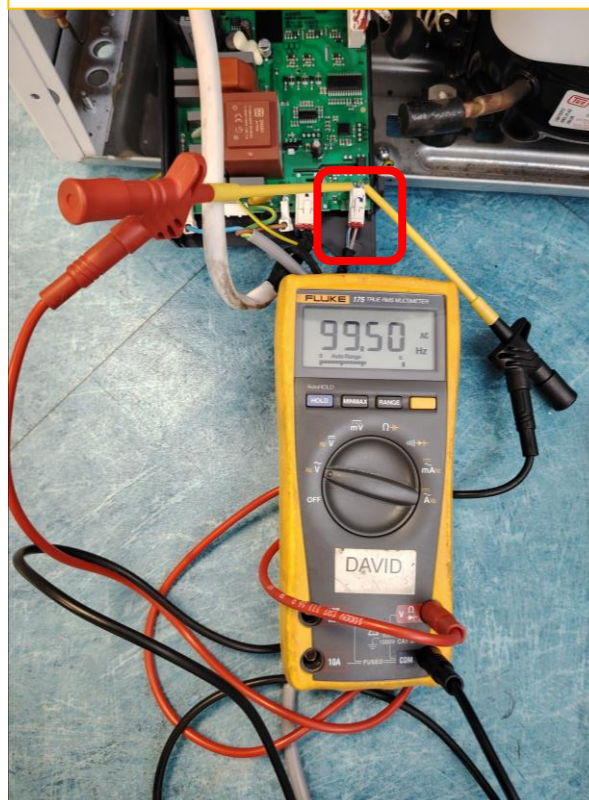
2. Modèle à Algorithme avec tension fixe et fréquence d'alimentation fixe élevée



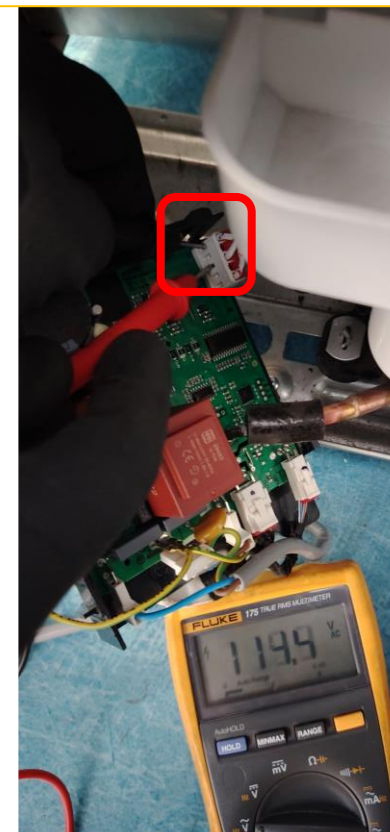
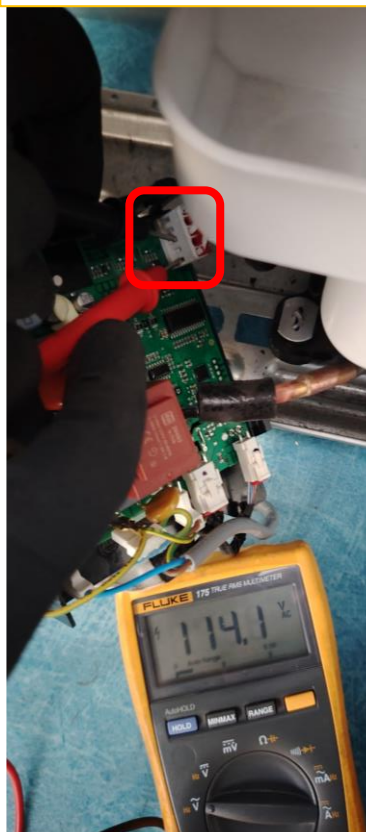
Tension provenant de la carte de puissance relevée sur l'entrée de l'inverter.

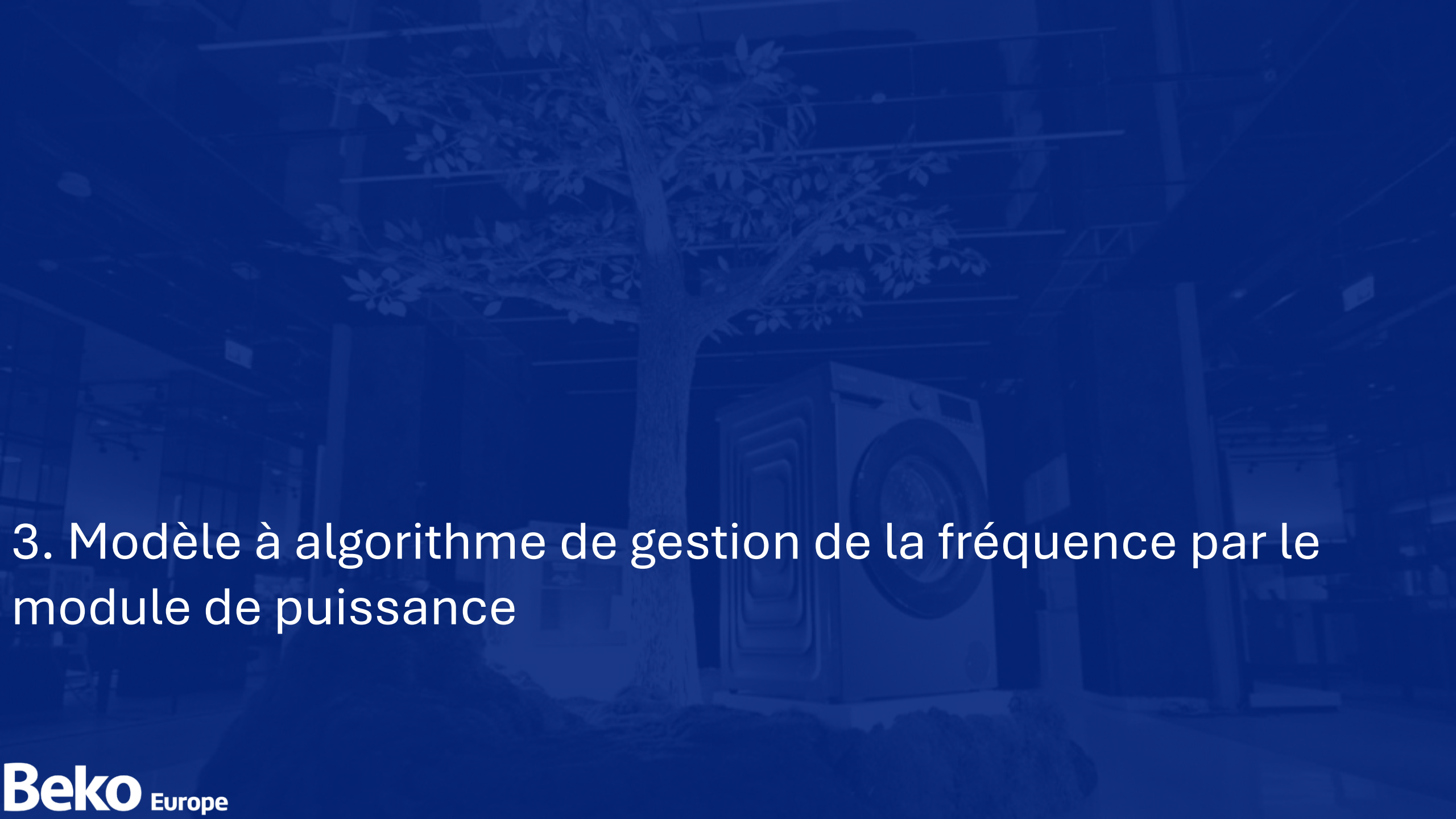


Fréquence provenant de la carte de puissance relevée sur l'entrée de l'inverter.



Tensions identiques ($\pm 5\%$) relevées entre **AB**, **BC** et **AC** du connecteur du compresseur

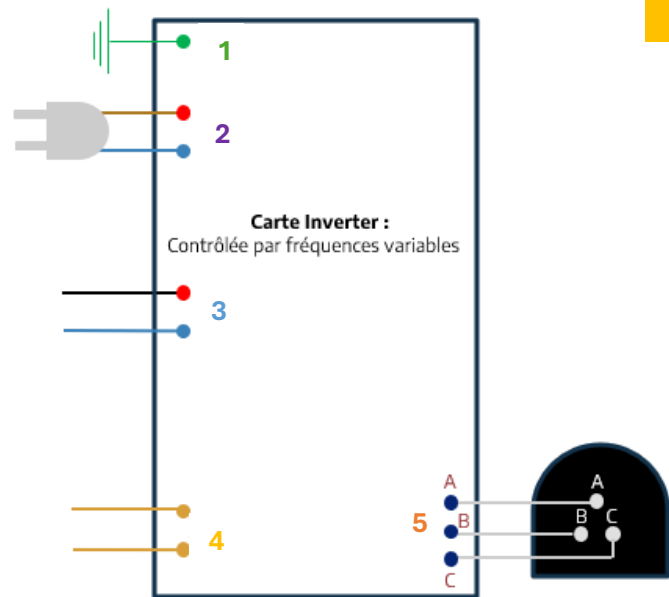


The background is a blue-tinted photograph of a modern building's interior. A large, leafy tree stands in the center, its branches reaching towards the ceiling. To the right of the tree, a Beko front-loading washing machine is visible. The building's architecture features large windows and a high ceiling with exposed structural elements.

3. Modèle à algorithme de gestion de la fréquence par le module de puissance

Gamme froid : Contrôle cartes inverter

3. Modèle à Algorithme de gestion de la fréquence par le module de puissance



1 : Mise à la terre.

2 : Alimentation secteur **220 / 240 V ~**.

3 : Tension **220 / 240 V ~** transférée au module de puissance.

4 : Connecteur **2 fils** → Fréquences variables **20 – 260 Hz** | Tension entre **3 et 5 V ~**.

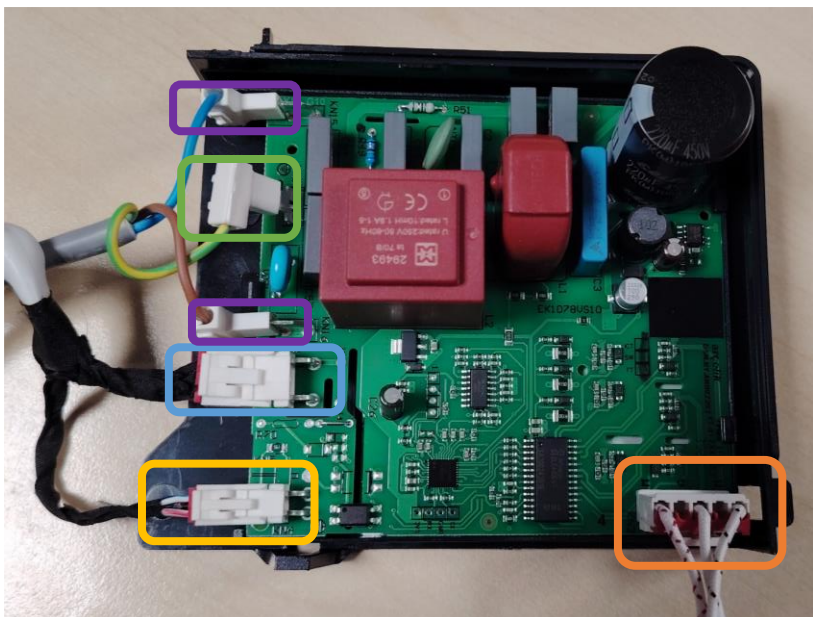
5 : Tensions variables alimentant le compresseur pour faire varier sa vitesse.

Vérifier la présence des **220 / 240 V ~** de l'alimentation secteur (**2**) et les **220 / 240 V ~** (**3**) transférés au module de puissance.

Lors du programme test, à l'étape **Co** les fréquences sont à relever sur le **connecteur 2 fils** (**4**).

Procédure de vérification lors du programme test, étape **Co** :

- A. Absence de **220 / 240 V ~** sur l'**alimentation secteur** :
 - Vérifier l'installation électrique.
- B. Présence de **220 / 240 V ~** secteur mais **pas de 220 / 240 V ~** vers le **module de puissance** :
 - Carte inverter à remplacer.
- C. Présence des **220 / 240 V ~** transférés au module de puissance mais **pas de 3 à 5 V ~ et/ou pas de variation de fréquence** (se référer aux tableaux page suivante pour les valeurs de fréquences) :
 - Carte de puissance HS.
- D. Présence des **3 à 5 V ~** et fréquences variables effectives (voir tableaux page suivante) :
 - Mesurer les tensions entre **AB, BC et AC** (**connecteur impérativement relié au compresseur**).
 - Si les tensions varient et sont identiques ($\pm 5\%$) mais que le compresseur ne démarre pas : Compresseur HS.
 - Si les tensions ne varient pas ou sont très différentes entre elles : Carte inverter HS.



Gamme froid : Contrôle cartes inverter

Modèle à Algorithme de gestion de la fréquence

Tableaux des différentes fréquences à relever, en fonction du modèle équipant l'appareil.

Liste non exhaustive pouvant évoluer selon les mises sur le marché.

Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Indication sur l'afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter (± 5%)
Co 110	110 Hz
Co 120	120 Hz
Co 50	50 HZ
Co 55	55 Hz
Co 40	40 Hz
Co 45	45 Hz
Co 90	90 Hz
Co 135	135 Hz
Co 42	42 Hz
Co 47	47 Hz
Co 52	52 Hz
Co 57	57 Hz
Co 95	95 hz
Co 150	150 Hz

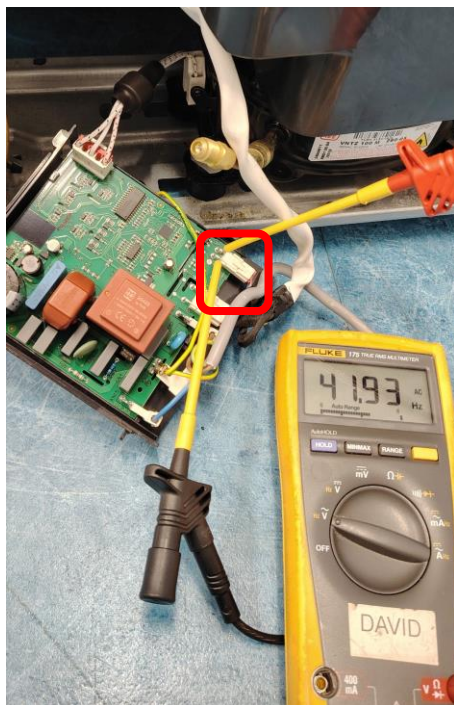
Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Indication sur l'afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter (± 5%)
C0 2	26 Hz
Co 3	37 Hz
Co 4	44 hz
Co 6	68 Hz
Co 8	80 Hz
Co 9	97 Hz
Co 14	138 Hz
Co 20	198 Hz
Co 23	235 Hz
Co 25	252 Hz

Etape de contrôle de la carte inverter et du compresseur Co	
Indication sur l'afficheur	Fréquence à relever sur la carte inverter (± 5%)
Co 65	65 Hz
Co 70	70 Hz
Co 50	50 Hz
Co 55	55 Hz
Co 42	42 Hz
Co 48	48 Hz
Co 60	60 Hz
Co 43	43 Hz
Co 53	53 Hz
Co 52	52 Hz
Co 90	90 Hz
Co 140	140 Hz
Co 130	130 Hz
Co 120	120 Hz
Co 150	150 Hz

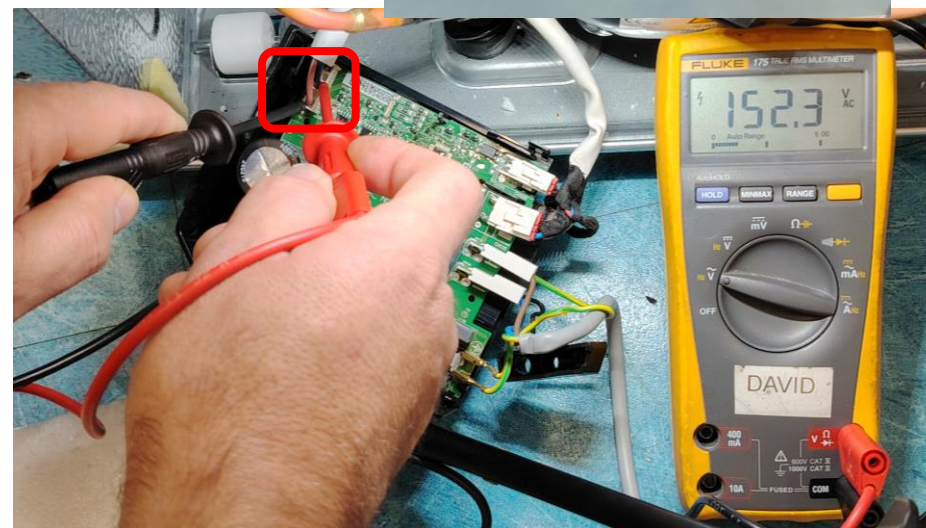
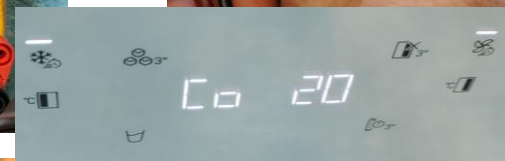
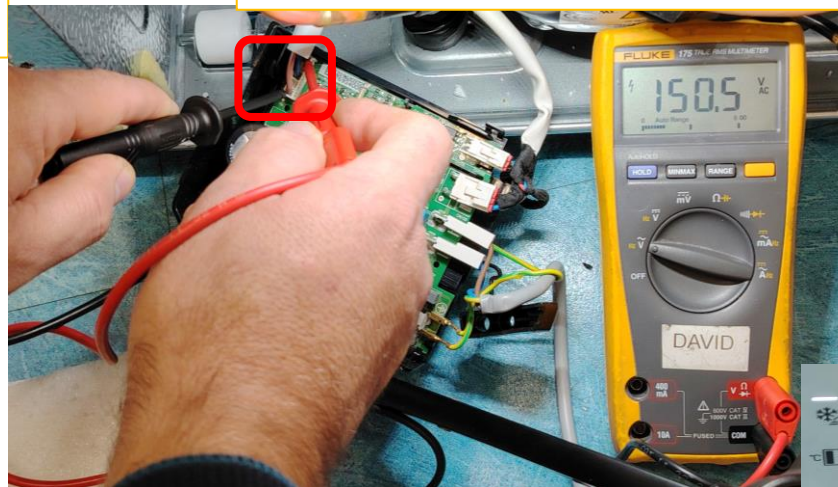
Gamme froid : Contrôle cartes inverter

Modèle à fréquences variables

Exemple de la **fréquence transmise par le module de puissance** à relever lors de l'étape **Co 42**



Exemple de tensions relevées lors de l'étape **Co 20** → (Identiques ($\pm 5\%$) entre **AB**, **BC** et **AC**)



Beko Europe